



Manual do Usuário

SISAQUI - Modo Planilha Livre

Sistema de Aquisição Universal para Balanças v8.3

Laboratório de Medições Mecânicas (LMM)
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

Autores:

Gustavo dos Santos Ribeiro
Victor Nascimento Pereira

Janeiro de 2026

Conteúdo

1	Introdução	2
I	Manual para Usuário Final	2
2	Instalação para Usuários Finais	2
2.1	Requisitos do Sistema	2
2.2	Instalação	2
3	Uso do Aplicativo	2
3.1	Inicialização	2
3.2	Interface do Aplicativo	3
3.3	Configuração do Arquivo de Dados	3
3.4	Leitura e Salvamento de Dados	4
3.5	Comandos Adicionais	4
3.6	Encerramento	5
4	Troubleshooting para Usuários Finais	5
4.1	Erro de Conexão Serial	5
4.2	Erro 30 - Porta Serial Ocupada	5
4.3	Arquivo CSV Não Abre	5
4.4	Problemas Gerais	6
II	Manual para Desenvolvedores	6
5	Instalação para Desenvolvedores	6
5.1	Requisitos do Sistema	6
5.2	Instalação do Ambiente	6
5.3	Geração do Executável	7
6	Estrutura do Código (Arquitetura Modular)	7
6.1	Módulos Principais	7
6.2	Comunicação Serial	8
7	Desenvolvimento e Modificações	8
7.1	Onde fazer alterações?	8
7.2	Debugging	9
7.3	Versionamento	9
8	Troubleshooting para Desenvolvedores	9
8.1	Erros de Importação	9
8.2	Problemas de Serial	9
8.3	Erros de Build	9
8.4	Contribuição	9

1 Introdução

O SISAQUI (Sistema de Aquisição Universal) é uma aplicação desenvolvida especificamente para o Laboratório de Medições Mecânicas (LMM) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com o objetivo de automatizar a coleta de dados de balanças Sartorius via conexão serial. Este software facilita medições metrológicas precisas, salvando dados em arquivos CSV para análise posterior.

Desenvolvido por Gustavo dos Santos Ribeiro e Victor Nascimento Pereira, o SISAQUI oferece uma interface intuitiva para usuários finais e um código modular para desenvolvedores, garantindo eficiência e confiabilidade nas operações laboratoriais.

Parte I

Manual para Usuário Final

2 Instalação para Usuários Finais

Para usuários finais do laboratório, o SISAQUI é distribuído como um executável standalone, não requerendo instalação de dependências adicionais.

2.1 Requisitos do Sistema

- Sistema Operacional: Windows 10 ou superior
- Espaço em disco: Mínimo 50 MB
- Porta serial disponível (COM) e driver do cabo sendo usado para conexão com a balança Sartorius

2.2 Instalação

1. Acesse a pasta de rede do SISAQUI, disponível em: [SISAQUI na rede](#).
2. Abra o executável `SISAQUI.exe`.
3. Execute o arquivo diretamente. Não é necessária instalação adicional.

Nota: Certifique-se de que o antivírus não bloqueie a execução do arquivo. Se necessário, adicione uma exceção para o executável.

3 Uso do Aplicativo

3.1 Inicialização

1. Ligue a balança Sartorius e aguarde de 30 segundos a 1 minuto para que ela estabilize completamente.
2. Conecte o cabo serial (USB) da balança ao computador.

3. Abra o aplicativo SISAQUI executando o arquivo `SISAQUI.exe`.
4. Selecione a porta COM correspondente à balança no menu suspenso. Se a porta não aparecer, pressione o botão de atualizar ao lado da lista para recarregá-la.
5. Clique em "Conectar" para estabelecer a comunicação serial.

3.2 Interface do Aplicativo

A interface principal do SISAQUI é dividida em painéis intuitivos, facilitando o uso por usuários do laboratório.

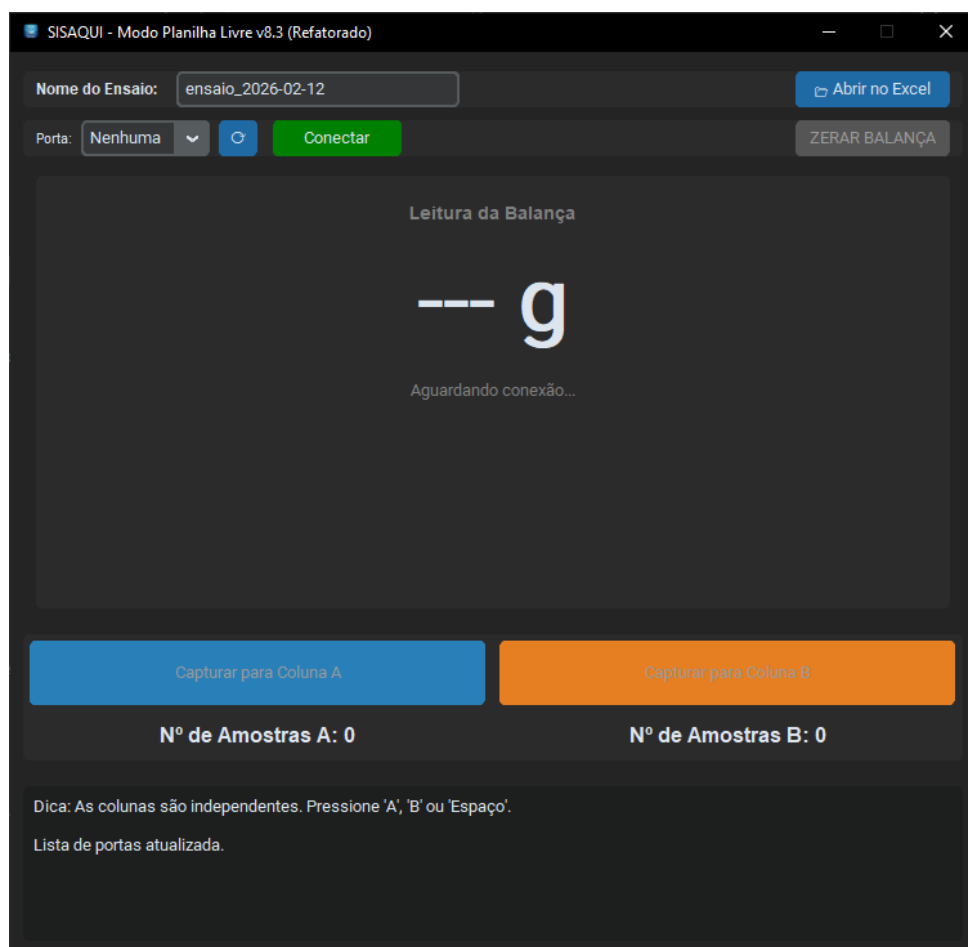


Figura 1: Interface principal do SISAQUI mostrando os painéis de arquivo, conexão, display e ações.

3.3 Configuração do Arquivo de Dados

- No campo “Ensaio:”, insira o nome do arquivo onde você quer que os dados sejam salvos (ex.: `ensaio_metrologia`).
- Os dados serão salvos automaticamente na subpasta `dados coletados/` no arquivo com o nome escolhido (ex.: `ensaio_metrologia`).

3.4 Leitura e Salvamento de Dados

- Após conectar, a leitura em tempo real será exibida no painel central.
- Use os botões “Capturar para Coluna A” ou “Capturar para Coluna B” para salvar medições.
- Abaixo dos botões de captura, contadores exibem o número total de amostras salvas em cada coluna (Nº de Amostras A e Nº de Amostras B).
- Atalhos de teclado:
 - A ou a: Salvar como Padrão (A)
 - B ou b: Salvar como Cliente (B)
 - Espaço: Salvar como Genérico

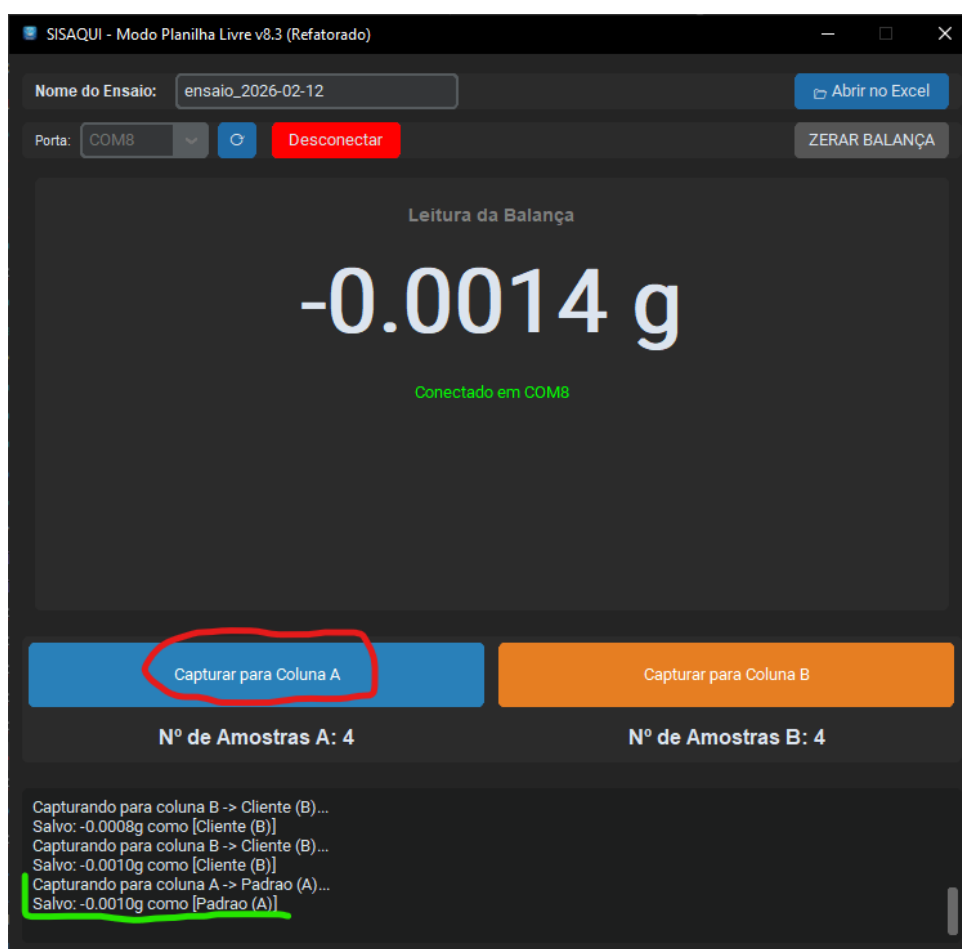


Figura 2: Demonstração do salvamento de dados com botões destacados.

Note que ao salvar uma medição o painel de log do aplicativo indica que esta foi salva e qual seu tipo (Padrão, Cliente ou Genérico).

3.5 Comandos Adicionais

- Botão “ZERAR BALANÇA”: Tara a balança (envia comando de tara).
- Botão “Abrir no Excel”: Abre o arquivo CSV no Microsoft Excel (se instalado).

3.6 Encerramento

- Clique em “Desconectar” antes de fechar o aplicativo para liberar a porta serial.
- O aplicativo fecha automaticamente a conexão serial ao ser fechado.

Jamais puxe o cabo serial enquanto o aplicativo estiver conectado, para evitar erros de comunicação. Sempre clique em “Desconectar” antes de mexer no cabo.

4 Troubleshooting para Usuários Finais

4.1 Erro de Conexão Serial

- Verifique se a balança está ligada e conectada corretamente à porta COM selecionada.
- Certifique-se de que nenhum outro programa está usando a porta serial.
- Reinicie o aplicativo e tente conectar novamente.

4.2 Erro 30 - Porta Serial Ocupada

O erro 30 indica que a porta serial está bloqueada. Siga estes passos:

1. **Desligue a balança:** Desconecte a energia da balança.
2. **Remova o cabo serial:** Desconecte o cabo USB/serial da balança e do computador.
3. **Espere 30 segundos:** Aguarde pelo menos 30 segundos.
4. **Conecte apenas a alimentação:** Reconecte o cabo de alimentação da balança (sem o cabo serial).
5. **Ligue a balança:** Ligue a balança e aguarde estabilização.
6. **Espere 1 minuto:** Aguarde 1 minuto completo.
7. **Conecte o cabo serial:** Agora conecte o cabo USB/serial.
8. **Reinicie o aplicativo:** Abra o SISAQUI novamente e tente conectar.

4.3 Arquivo CSV Não Abre

- Certifique-se de que o Microsoft Excel ou um leitor de CSV compatível está instalado.
- Feche o arquivo se estiver aberto em outro programa.
- Verifique se o arquivo foi criado na subpasta **dados coletados/**.

4.4 Problemas Gerais

- Consulte o painel de log inferior para mensagens de erro, bem como o painel da balança.
- Reinicie o computador se os problemas persistirem.
- Entre em contato com a equipe do LMM para suporte.

Parte II

Manual para Desenvolvedores

5 Instalação para Desenvolvedores

Para desenvolvimento e modificações no código, é necessário configurar o ambiente Python.

5.1 Requisitos do Sistema

- Python 3.8 ou superior
- Git para controle de versão
- Editor de código (IDE)

5.2 Instalação do Ambiente

1. Clone o repositório:

```
git clone https://github.com/gustaribeiro8/leitor-balanca-sartorius.git
cd automatizacao_balancas
```

2. Crie um ambiente virtual (recomendado);

3. Ative o ambiente virtual:

- No Windows: `.venv\Scripts\activate`
- No Linux/Mac: `source .venv/bin/activate`

4. Instale as dependências a partir da pasta raiz:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Execute o aplicativo em modo desenvolvimento (a partir da pasta raiz):

```
python codigo/app_principal.py
```

5.3 Geração do Executável

Para criar um executável standalone, navegue até a pasta `codigo` e execute o comando abaixo:

```
cd codigo
python -m PyInstaller --noconsole --onefile --clean --icon=icone_sartorius.ico --add-
```

O executável será gerado na subpasta `dist/`.

6 Estrutura do Código (Arquitetura Modular)

O código-fonte foi refatorado para uma arquitetura modular que separa as responsabilidades, facilitando a manutenção e o desenvolvimento de novas funcionalidades. O padrão utilizado é similar ao **Model-View-Controller (MVC)**, onde temos:

- **View (Interface):** `app_ui.py`
- **Controller (Orquestrador):** `app_principal.py`
- **Services (Lógica de Negócio):** `servico_balanca.py` e `servico_csv.py`

6.1 Módulos Principais

`app_principal.py` (Controller) É o cérebro da aplicação. Ele não contém código de interface nem lógica de baixo nível. Sua responsabilidade é orquestrar os outros módulos:

- Inicializa a UI e os serviços.
- Recebe eventos da UI (ex: “usuário clicou em conectar”).
- Aciona a lógica nos serviços (ex: chama `servico_balanca.conectar()`).
- Gerencia a pausa e retomada do monitoramento da balança para garantir a responsividade da interface durante diálogos modais.
- Recebe dados dos serviços (ex: um novo peso) e atualiza a UI.

`app_ui.py` (View) Responsável exclusivamente pela interface gráfica.

- Cria e posiciona todos os widgets (janela, botões, labels).
- Não possui lógica de negócio. Ações do usuário são delegadas ao Controller.
- Possui métodos públicos para ser atualizada pelo Controller (ex: `atualizar_peso_display()`). Permite customização de cores de *hover* para botões.

`servico_balanca.py` (Service) Gerencia toda a comunicação com a balança.

- Contém a lógica de conexão, desconexão e monitoramento via `pyserial`.
- Executa a leitura da balança em uma thread separada para não travar a interface.

- Comunica-se com o Controller através de *callbacks* (funções que são chamadas para notificar sobre eventos como um novo peso ou perda de conexão).
- Inclui métodos para `pausar_monitoramento()` e `retomar_monitoramento()`, permitindo que a aplicação controle o fluxo de dados da balança.
- Garante que a interface seja sempre notificada sobre o estado de estabilidade da balança, mesmo quando não há uma nova leitura de peso válida.

`servico_csv.py` (`Service`) Isola toda a lógica de manipulação de arquivos.

- Responsável por ler, modificar e salvar os dados no formato `.csv`.
- Inclui a lógica para cálculo de estatísticas.

6.2 Comunicação Serial

A configuração e os comandos da comunicação serial estão agora encapsulados dentro de `servico_balanca.py`.

- Biblioteca: `pyserial`.
- Configuração: 1200 baud, 7 data bits, paridade ímpar, 1 stop bit.
- Comando de leitura: `\x1bP\r\n`
- Comando de tara: `\x1bf4_\r\n`

7 Desenvolvimento e Modificações

Graças à nova arquitetura, as modificações se tornam mais seguras e localizadas.

7.1 Onde fazer alterações?

- **Para alterar a interface (cores, textos, layout):** Modifique o arquivo `app_ui.py`. Você pode alterar os widgets no método `_criar_widgets()` e customizar cores de *hover* para botões sem medo de quebrar a lógica da aplicação.
- **Para alterar a lógica de captura ou adicionar um novo tipo de amostra:** Modifique o arquivo `app_principal.py`. A lógica de alto nível para o que acontece ao clicar em “Capturar” está no método `capturar_coluna()`, incluindo a orquestração da pausa/retomada do monitoramento.
- **Para alterar o formato do CSV ou adicionar novas estatísticas:** Toda a lógica de escrita de arquivo está em `servico_csv.py`, no método `salvar_medida()`.
- **Para ajustar comandos da balança ou o tempo de leitura:** A lógica de comunicação com o hardware está em `servico_balanca.py`. O loop de leitura fica em `_thread_monitoramento()`, que agora notifica a interface sobre a instabilidade de forma mais consistente.

7.2 Debugging

- O painel de log continua sendo a principal ferramenta. Como a arquitetura agora usa callbacks, o `app_principal.py` centraliza o logging, garantindo que as mensagens da UI e dos serviços apareçam de forma organizada.
- Use *breakpoints* no seu editor de código para inspecionar o fluxo entre o Controller e os Serviços.

7.3 Versionamento

- Use Git para controle de versão.
- Commite mudanças regularmente.
- Ignore arquivos temporários com `.gitignore`.

8 Troubleshooting para Desenvolvedores

8.1 Erros de Importação

- Certifique-se de que todas as dependências estão instaladas.
- Verifique a versão do Python (3.8+).

8.2 Problemas de Serial

- Teste a conexão serial com um terminal serial simples.
- Verifique se a balança responde aos comandos.

8.3 Erros de Build

- Limpe as pastas `build/` e `dist/` antes de rebuildar.
- Execute como administrador se houver permissões.

8.4 Contribuição

- Siga as boas práticas de código Python.
- Documente funções e classes.
- Teste em diferentes ambientes.